Servicio de Evaluación Ambiental

RESOLUCIÓN EXENTA N° 0111 **/2012**

ANTOFAGASTA, 09 MAY 2012

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES:

1. Lo dispuesto en la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1994; modificada por la Ley Nº 20.417 de fecha 26 de enero de 2010; el Decreto Supremo Nº 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, publicado en el Diario Oficial el 7 de diciembre de 2002; la Ley Nº 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y en las demás normas jurídicas que rigen sobre la materia.

2. La Declaración de Impacto Ambiental y sus Adenda del proyecto **"Mirador y Centro de Difusión Ambiental, Ojos de Opache, Minera El Tesoro, Calama Región de Antofagasta"**, presentado por el Señor Francisco Carvajal Palacios y el Señor Juan Poblete Newman, en representación de **Minera El Tesoro,** con fecha 23 de Noviembre de 2011.

3. Las observaciones y pronunciamientos de los Órganos de la Administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, las cuales se contienen en los siguientes documentos:

Oficio Nº 2148 sobre la DIA, *por SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta, con fecha 02/12/2011*; Oficio Nº 958 sobre la DIA, *por Dirección Regional DGA, Región de Antofagasta, con fecha 05/12/2011*; Oficio Nº 73-EA/2011 sobre la DIA, *por Corporación Nacional Forestal, Región de Antofagasta, con fecha 07/12/2011*; Oficio Nº 2341 sobre la DIA, *por Gobierno Regional, Región de Antofagasta, con fecha 14/12/2011*; Oficio Nº 1163 sobre la DIA, *por Ilustre Municipalidad de Calama, con fecha 15/12/2011*; Oficio Nº 1294 sobre la DIA, *por SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta, con fecha 15/12/2011*; Oficio Nº 390/2011 sobre la DIA, *por Dirección Regional SERNATUR, Región de Antofagasta, con fecha 16/12/2011*; Oficio Nº 19099/2011 sobre la DIA, *por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 16/12/2011*; Oficio Nº 652 sobre la DIA, *por SEREMI de Planificación y Coordinación, Región de Antofagasta, con fecha 16/12/2011*; Oficio Nº 775 sobre la DIA, *por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 16/12/2011*; Oficio Nº 1414/2011 sobre la DIA, *por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 19/12/2011*; Oficio Nº 197 sobre la DIA, *por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 19/12/2011*; Oficio Nº SE02 5145/2011 sobre la DIA, *por SEREMI de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta, con fecha 20/12/2011*; Oficio Nº 0703 sobre la DIA, *por Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, Región de Antofagasta, con fecha 21/12/2011*; Oficio Nº 114 sobre la Adenda 1, *por Dirección Regional DGA, Región de Antofagasta, con fecha 09/02/2012*; Oficio Nº 11-EA/2012 sobre la Adenda 1, *por Corporación Nacional Forestal, Región de Antofagasta, con fecha 15/02/2012*; Oficio Nº 102 sobre la Adenda 1, *por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 23/02/2012*; Oficio Nº 077/2012 sobre la Adenda 1, *por Dirección Regional SERNATUR, Región de Antofagasta, con fecha 23/02/2012*; Oficio Nº 188 sobre la Adenda 1, *por Ilustre Municipalidad de Calama, con fecha 24/02/2012*; Oficio Nº 261 sobre la Adenda 1, *por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 24/02/2012*; Oficio Nº 690 sobre la Adenda 1, *por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 28/02/2012*; Oficio

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

Nº 0134 sobre la Adenda 1, *por Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, Región de Antofagasta, con fecha 07/03/2012*; Oficio Nº 224 sobre la Adenda 2, *por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 23/04/2012*; Oficio Nº 0237 sobre la Adenda 2, *por Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, Región de Antofagasta, con fecha 24/04/2012*; Oficio Nº 517 sobre la Adenda 2, *por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 27/04/2012*; Oficio N° 100 sobre la Adenda 2, por *SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta*, con fecha 27/04/2012.

4. El Informe Consolidado de la Evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Mirador y Centro de Difusión Ambiental, Ojos de Opache, Minera El Tesoro, Calama Región de Antofagasta".**

5. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Mirador y Centro de Difusión Ambiental, Ojos de Opache, Minera El Tesoro, Calama Región de Antofagasta"**.

6. El acuerdo de la Sesión Ordinaria de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, de fecha 03 de Mayo de 2012.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta debe velar por el cumplimiento de todos los requisitos ambientales aplicables al proyecto **"Mirador y Centro de Difusión Ambiental, Ojos de Opache, Minera El Tesoro, Calama Región de Antofagasta".**

2. Que, el derecho del titular del proyecto **"Mirador y Centro de Difusión Ambiental, Ojos de Opache, Minera El Tesoro, Calama Región de Antofagasta"** está sujeto al cumplimiento estricto de todas aquellas normas jurídicas vigentes, referidas a la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza, a la conservación del patrimonio ambiental, y las condiciones bajo las cuales se satisfacen los requisitos aplicables a los permisos ambientales sectoriales que deben otorgar los Órganos de la Administración del Estado, cuando corresponda otorgar tales permisos.

3. Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental respectiva y sus Adenda, el proyecto **"Mirador y Centro de Difusión Ambiental, Ojos de Opache, Minera El Tesoro, Calama Región de Antofagasta"** consistirá en lo siguiente:

3.1. Descripción del proyecto

El proyecto contempla la construcción de un edificio Mirador en el sector de la naciente de la vertiente Ojos de Opache, como una plataforma de observación y miradores, además de un edificio para la difusión ambiental compuesto de salas de exposición, de estudio, oficinas, entre otras dependencias.

3.1.1. Ubicación y mano de obra

El proyecto se desarrollará a 9,5 km al Oeste de la ciudad de Calama, específicamente en el sector denominado vertiente Ojos de Opache, en la comuna de Calama, Provincia El Loa, Región de Antofagasta.

La superficie asociada al proyecto se describe en un área efectiva de 1.307,81 m^2. Mayores detalles de su distribución se detallan en la Lámina N° 1 del Adenda N° 2 de la DIA.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

Las coordenadas del proyecto se describen en las Tabla N° 1, N° 2, N° 3 y N° 4 del Adenda N° 2 de la DIA, mientras que su ubicación se detalla en la Lámina N° 1 del Adenda N° 2 de la DIA.

El proyecto dispondrá para la etapa de construcción de 30 personas, mientras que para la etapa de operación se contemplará una mano de obra de 3 personas

3.1.2. Monto de la inversión

El monto de inversión para la ejecución del proyecto será de US$ 400.000.

3.1.3. Vida útil

El proyecto tendrá una vida útil indefinida, en consecuencia las obras serán mantenidas en el tiempo y/o reconstruidas en caso de ser necesario, manteniendo las mismas características.

3.1.4. Definición de partes, acciones y obras físicas del proyecto

El proyecto contemplará las siguientes etapas:

- Instalación de faenas
- Suministro de construcción
- Movimiento de tierras
- Construcción Mirador: Salas exposición, oficina de servicios.
- Instalaciones eléctricas
- Construcción de sistema de agua potable y alcantarillado
- Manejo de aguas servidas y residuos domésticos
- Cierre de faenas de construcción
- Atención público

3.1.4.4. Etapa de construcción

Esta etapa tendrá una duración aproximada de 6 meses y requerirá realizar las siguientes actividades para la construcción del mirador:

a) Instalaciones de faena: consistirán en instalaciones de carácter temporal (bodegas, talleres, oficinas, patios de acopio de materiales), las cuales se ubicarán aledañas al sitio donde se realizará el proyecto. Mayores detalles se presentan en la página 36 de la DIA.

b) Habilitación del sitio: consistirá en la limpieza, excavaciones, movimientos de tierra y nivelación del suelo, para las plataformas donde se instalará el proyecto. Mayores detalles se presentan en numeral 2.3.3 de la DIA.

c) Construcción Edificio Mirador: consistirá en un edificio de una superficie de 428,45 m^2, el cual será construido bajo el nivel del suelo con el fin de mimetizar la obra con el paisaje y su entorno directo.

El edificio se construirá en torno a un acceso en línea recta con dirección al acantilado del cajón por donde corren las aguas que afloran desde la vertiente Ojo de Opache, culminando este recorrido con las instalaciones del edificio mirador, el cual constará con las siguientes instalaciones:

- Salón de muestras
- Sala auditorio
- Oficina de administración
- Cafetería
- Baños
- Bodega.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

La construcción comprende principalmente, la ejecución de radieres, muros de contención y hormigón armado. Se estima que se utilizarán aproximadamente 486 m^3 de hormigón, para los muros de contención y paredes.

El diseño del edificio, establece una serie de consideraciones para integrar la obra en el paisaje circundante. Algunas de las consideraciones de diseño establecidas, serán sobre el paisaje y el riesgo al visitante, siendo éstas:

- El edificio se conceptualizará bajo el nivel del terreno natural, armonizando la obra con el entorno natural, de manera de minimizar el impacto al paisaje.

- La propuesta paisajística tendrá consecuencia en la disposición arquitectónica de los elementos del borde, cuyo sentido es mantener esta condición de horizontalidad del paisaje.

El edificio estará concebido en una estructura en base a hormigón armado tableado de 1X5" pigmentado color crema, la cual se dejará a la vista sin ningún tipo de terminación media o fina. Solo en pisos y radieres se considera hormigón helicopterado afinado terminación grano perdido para su fácil mantención.

Todas las puertas interiores serán construidas en perfilaría metálica revestidas en acero con y sin microperforaciones de diferentes dimensiones.

Los cristales en fachada principal serán del tipo Low-E o Monolítico para una mejor filtración de los rayos UV, y termolaminados para una mayor seguridad. El mirador contará con un antepecho de 1.2 m sobre el borde como medida de protección para los futuros usuarios.

También se considerará la posibilidad de continuar con barreras de protección (barandas de protección) en un área mayor a la superficie de construcción. Mayores detalles se presentan en figura 12 de la DIA.

d) Estacionamiento para vehículos: consistirán en una superficie de 440 m^2 para una capacidad máxima de 30 vehículos, los cuales se ubicarán a 55 m de distancia del acceso principal. Este acceso se construirá principalmente en terreno natural para posteriormente ser delimitado con rocas de la excavación, teniendo una vía de acceso y otra de salida.

e) Instalaciones eléctricas e iluminación: consistirá en que tanto la iluminación exterior de pisos y muros del edificio Mirador, irán de modo rasante o dirigido, mientras que el estacionamiento será iluminado por postes con paneles solares. Mayores detalles se describen en numeral 2.3.3, letra d) de la DIA y figura 13 de la DIA.

f) Sistema de agua potable y alcantarillado: El sistema de agua potable consistirá en la instalación de un estanque de almacenamiento de agua potable, de 20.000 litros aproximadamente de capacidad, de polietileno. Las tuberías exteriores de la red de distribución, de PVC, en terreno natural, irán enterradas a 50 cm bajo el nivel superior del terreno.

Las aguas servidas domésticas, serán tratadas en una planta modular de tratamiento de aguas servidas, tipo Ecojet. Por otro lado, las aguas servidas serán transformadas en un efluente clarificado libre de sólidos, pero no libre de elementos patógenos (bacterias, virus, etc.). Para la eliminación de estos microorganismos patógenos será necesaria la desinfección final del efluente ya tratado.

Este sistema, que es una variante del proceso de lodos activados convencionales, se compone de tres zonas básicas: contacto, estabilización y digestión aeróbica.

La planta estará compuesta básicamente de:

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

- Etapa de pretratamiento
- Etapa de contacto
- Etapa de sedimentación
- Etapa de estabilización
- Etapa de desinfección
- Etapa de cloración
- Etapa de digestión aeróbica

Mayores detalles se describen en el numeral 2.3.3. letra e) de la DIA.

g) Equipos y maquinarias: los principales equipos y maquinarias que se utilizarán en la etapa de construcción se detallan en la tabla n° 7 de la DIA.

h) Suministro etapa de construcción: Los insumos en la etapa de construcción consistirán en:

- **Energía eléctrica:** constará de 3 equipos generadores diesel de 5 KW.
- **Combustible**: el abastecimiento de petróleo o bencina para la maquinaría y vehículos será realizado directamente en una estación de servicio de la ciudad de Calama. El abastecimiento directo al estanque de los generadores se realizará con envases de tamaño manejable que permita verter el líquido sin salpicaduras y en un sitio con suelo impermeable que permita contener eventuales derrames.
- **Suministro de agua:** para la humectación de frentes de trabajos y caminos, se utilizará agua industrial, la cual será proporcionada por minera el Tesoro (30 m^3/día), cabe señalar que el abastecimiento de agua no incrementará los caudales de extracción de Minera El Tesoro.
- **Materiales**: el proyecto utilizará 486 m^3 de hormigón H25, 600 ton de fierro de construcción, áridos para hormigones, madera para moldaje, acero, perfiles metálicos, cristales laminados.

Mayores detalles se presentan en numeral 2.3.4 de la DIA.

i) Cierre etapa de construcción

Consistirá en las siguientes actividades:

- Desmontaje y retiro de todas las instalaciones provisorias.
- Retiro y disposición final de los residuos industriales no peligrosos y domésticos en el relleno sanitario de Calama.
- Retiro y disposición final de residuos industriales peligrosos en empresa autorizada.
- Limpieza final del área.
- Desmovilización del personal.
- Mantención de un cuidador hasta el inicio de la etapa de operación, con la finalidad de evitar robos y destrozos.

3.1.4.5. Etapa de operación

Las actividades que se realizarán en la etapa de operación corresponderán a la presencia permanente de personal, los que estarán encargados de la administración de los espacios recreativos, atención de visitantes, entrega de información y ejecución de actividades de educación ambiental, así como de protección de los recursos naturales del sector y la regulación del espacio público.

Para lo cual se contemplará las siguientes actividades:

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
APROBADO

- Presencia de personal permanente (administración del edificio Mirador y Centro de Difusión Ambiental, atención de público, información, educación ambiental y protección de recursos).
- Control de visitantes al sitio.
- Atención de público, entrega de información, guiado y regulación de los flujos de visitantes.

Los insumos en la etapa de operación consistirán en:

- **Energía eléctrica:** El proyecto contempla una planta solar fotovoltaica con una potencia total instalada de 10,6 Kwh. Mayores antecedentes se presentan en el numeral 4 de la sección I "Descripción de proyecto" de la Adenda N° 1 de la DIA.

- **Agua potable:** Considera un estanque de almacenamiento de agua potable de 20.000 L, aproximadamente, de capacidad. El abastecimiento se realizará en un camión aljibe. El agua provendrá de una fuente autorizada.

3.2. Emisiones, descargas y residuos del proyecto

3.2.1. Emisiones a la atmósfera

3.2.1.1. Etapa de construcción

La construcción del edificio Mirador, requerirá el movimiento de tierra, fundamentalmente por despeje, excavaciones y nivelación del terreno y transporte. Dicha actividad generará emisiones de material particulado en forma temporal. Además, en la etapa de construcción se contempla la utilización de 3 generadores eléctrico diesel, autónomo de capacidad 5 KW cada uno (actividades de soldadura, herramientas eléctricas menores, iluminación, emergencias). El Material Particulado MP-10 generado en esta etapa será de 480,41 kg, se generará algunas emisiones de gases producto de los grupos electrógenos (CO 48 kg, COV 6 kg, NOx 210 kg y SO_2 2 kg), en el capítulo III numeral 3.1.1 de la DIA se presentan antecedentes de la estimación de las emisiones.

Mediante D.S. 57/2009, la ciudad de Calama y su área circundante fue declarada Zona Saturada por superación de la norma anual. La autoridad ambiental ha optado por un Plan de Gestión de la Calidad del Aire (PGCA), como instrumento de gestión.

Si bien el PGCA de Calama no establece la exigencia de medidas de control de emisiones a las nuevas fuentes emisoras que se sitúen en la ciudad de Calama y sus alrededores, el proyecto ha optado por minimizar sus emisiones asociadas a la etapa de construcción, de manera de alinearse con el objetivo de mejorar la calidad del aire.

Complementariamente, durante la construcción del proyecto, se implementará las medidas de control del punto 3.1.5 de PGCA que sean pertinentes, las cuales son estipuladas por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, a saber:

a) Regar el terreno en forma oportuna, y suficiente durante un periodo en que se realicen faenas de demolición, relleno y excavaciones, para mayores antecedentes ver página 3 de la Adenda 1 de la DIA.

b) Disponer de accesos a las faenas que cuenten con pavimentos estables, pudiendo optar por alguna de las alternativas contempladas en el artículo 3.2.6 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. En el caso específico del proyecto, el titular se compromete a la pavimentación de 900 m del camino de la vertiente Ojos de Opache.

c) Transportar los materiales en camiones con la carga cubierta.

d) Lavado del lodo de las ruedas de los vehículos que abandonen la faena.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

e) Mantener la obra aseada y sin desperdicios mediante la colocación de recipientes recolectores, convenientemente identificados y ubicados.

f) Evacuar escombros desde los pisos altos mediante un sistema que contemple las precauciones necesarias para evitar las emanaciones de polvo y ruidos molestos.

g) La instalación de tela en la fachada de la obra, total o parcialmente, u otros revestimientos, para minimizar la dispersión e impedir la caída de material hacia el exterior. En el caso del proyecto se instalará una malla raschel de 1.8 m de altura de alta densidad alrededor de toda la obra, incluido el frente que da hacia la quebrada, que contribuirá a contener el polvo generado por el proyecto.

h) Hacer uso de procesos húmedos en caso de requerir faenas de molienda y mezcla.

En el capítulo III, numeral 3.1.1 de la DIA, se presenta un análisis de la compensación de las emisiones en Material Particulado MP-10, con la cual el titular respalda su aporte nulo a la ciudad de Calama.

3.2.1.2. Etapa de operación

Durante la etapa de operación, el proyecto no contempla la generación de emisiones a la atmósfera.

3.2.2. Generación de ruido

3.2.2.1. Etapa de construcción

En esta etapa los niveles de ruido estarán asociados a la maquinaria y equipos que serán utilizadas para el movimiento de tierra, hormigonado, construcción del edificio y obras anexas.

De acuerdo a la Organización Internacional de Normalización (ISO), el nivel de presión sonora a 15 m, de los equipos principales que se utilizarán en la etapa de construcción del proyecto es el siguiente:

- Compactador 78 dB (A)
- Camión Tolva 83 dB (A)
- Cargador Frontal 78 dB (A)

Por su parte, la Cámara Chilena de la Construcción a través de la Corporación de Desarrollo Tecnológico, señala que la atenuación del nivel de ruido respecto de una fuente fija, disminuye 6 decibeles cada vez que se duplica la distancia a esta fuente.

Al respecto, importante resulta señalar que la localidad habitada más cercana al proyecto se ubica aproximadamente a 6 km en línea recta y corresponde a la ciudad de Calama.

Por otra parte, importante es de considerar que la etapa de construcción del proyecto solo durará seis meses, de los cuales el uso de equipos pesados será, aproximadamente, de solo 40 días.

Por lo tanto, de acuerdo al criterio de atenuación del nivel de presión sonora por distanciamiento, el proyecto cumplirá a cabalidad con lo establecido en el DS N° 146/1997 MINSEGPRES (Norma de emisión de ruidos molestos generados por fuentes fijas).

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

3.2.2.2. Etapa de operación

Durante esta etapa, la planta de tratamiento de aguas servidas generará emisiones de ruido de baja magnitud por periodos intermitentes. La planta de tratamiento de aguas servidas, también se ubicará bajo el nivel del suelo natural, dentro de una estructura compacta, lo que minimizará el ruido generado.

3.2.3. Residuos Líquidos

3.2.3.1. Etapa de construcción

Los trabajadores que ejecuten la etapa de construcción del proyecto, provendrán de o se alojarán en la ciudad de Calama. En los horarios de trabajo, el personal (máximo 20 trabajadores en el momento peak de la construcción) utilizará baños químicos con lavamanos. Las aguas servidas que se generarán, serán retiradas periódicamente por una empresa que cuente con los permisos correspondientes para estas actividades.

3.2.3.2. Etapa de operación

En esta etapa, los únicos efluentes líquidos corresponderán a las aguas servidas domésticas de los baños y otras dependencias del edificio Mirador, generadas por el público visitante y personal a cargo.

Las aguas servidas domésticas, serán colectadas por un sistema particular de alcantarillado, tratadas en una planta de tratamiento de aguas servidas domésticas. Las aguas efluentes de la planta, cumplirán con la NCh 1333 y serán utilizadas en el riego de la vegetación a plantar.

3.2.4. Residuos Sólidos

3.2.4.1. Etapa de construcción

a) Residuos sólidos domésticos

Durante esta fase, como máximo (peak de la construcción) se generarán aproximadamente 56 Kg. de residuos sólidos domésticos en forma semanal (0.4 kg/persona/día) principalmente algunos restos de alimentos, envases plásticos, papeles.

Los residuos se almacenarán dentro de bolsas plásticas, en contenedores con tapa e identificados, ubicados dentro del área de trabajo y se retirarán dos veces por semana en el vertedero municipal de la comuna.

b) Residuos industriales no peligroso

El proyecto generará residuos industriales no peligrosos, como despuntes o excedentes metálicos, cañerías metálicas y de PVC, alambres, restos de madera, cartones, no contaminados, cuyo volumen promedio se estima será del orden de los 300 kg semanales. El almacenamiento temporal se realizará en un lugar determinado en la instalación de faena, el cual deberá estar cercado y señalizado.

La disposición final de los metales se realizará en lo posible, por empresas recicladoras autorizadas. Los restos de madera y cartones, si no existe posibilidad de reciclaje o reutilización, se dispondrán en forma definitiva en el vertedero municipal de la comuna.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

c) Residuos industriales peligrosos

La generación de residuos industriales peligrosos será de 210 kg, el almacenamiento temporal se realizará en un sitio autorizado, que cumpla con las disposiciones que tiene para ello el Título IV del D.S. N° 148/03, Ministerio de Salud, Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos.

En su interior los residuos industriales peligrosos serán almacenados dentro de contenedores, individualizados según el tipo de riesgo del residuo.

En la Tabla Nº 15 de la DIA, se señalan las cantidades de los principales residuos industriales peligrosos que se generarán en promedio, durante esta etapa.

La disposición final de los residuos peligrosos, será realizada por una empresa que cuente con las autorizaciones correspondientes para estos fines.

El personal será instruido sobre, la manipulación y traslado de los residuos industriales y del manejo de los sitios de almacenamiento temporal, para lo cual se nombrará un encargado del área.

3.2.4.2. Etapa de operación

a) Residuos sólidos domésticos

Durante la etapa de operación del proyecto, se generarán residuos domésticos y asimilables, tales como restos de alimentos de la cafetería, botellas plásticas y de vidrio, eventuales desechos de embalajes y residuos de oficina como papeles, cartones. Se estima que se generarán, inicialmente, aproximadamente 20 kg/semana.

Los residuos se almacenarán dentro de bolsas plásticas, en contenedores con tapa. Los residuos se dispondrán dos veces por semana en el relleno sanitario municipal de la comuna. En caso de aumento excesivo de desechos, la frecuencia de retiro será mayor.

Además, durante la etapa de operación se generarán lodos a partir del funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas servidas, los lodos generados serán caracterizados y su disposición final será en un relleno sanitario.

Previo a la entrada en operación de la planta, se presentará ante la Autoridad Sanitaria de la Región de Antofagasta un Plan de Manejo de Lodos para su revisión y aprobación de acuerdo a lo definido en el D.S. Nº4 del Ministerio de Salud.

Durante la etapa de operación no se generaran residuos industriales peligrosos, ni no peligrosos.

4. Que, en relación con el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al proyecto **"Mirador y Centro de Difusión Ambiental, Ojos de Opache, Minera El Tesoro, Calama Región de Antofagasta"** y sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto cumple con la normativa ambiental aplicable.

5. Que, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto **"Mirador y Centro de Difusión Ambiental, Ojos de Opache, Minera El Tesoro, Calama Región de Antofagasta"** requiere los Permisos Ambientales Sectoriales contemplados en los artículos N° 91, N° 93 y N° 96 del Decreto Supremo Nº 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, informados favorablemente por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta y la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de la Región de Antofagasta, respectivamente, durante el proceso de evaluación.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ARCHIVO

6. Que, en lo relativo a los efectos, características y circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300 y, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que el proyecto **"Mirador y Centro de Difusión Ambiental, Ojos de Opache, Minera El Tesoro, Calama Región de Antofagasta"** no generará ni presentará ninguno de tales efectos, características y circunstancias.

7. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del proyecto, el titular deberá informar a la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las etapas o fases del proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo. Además, deberá colaborar con el desarrollo de las actividades de fiscalización de los Órganos del Estado con competencia ambiental en cada una de las etapas del proyecto, permitiendo su acceso a las diferentes partes y componentes cuando éstos lo soliciten, y facilitando la información y documentación que éstos requieran para el buen desempeño de sus funciones.

8. Que, para que el proyecto **"Mirador y Centro de Difusión Ambiental, Ojos de Opache, Minera El Tesoro, Calama Región de Antofagasta"** pueda ejecutarse, necesariamente deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

9. Que, el titular del proyecto deberá informar, inmediatamente, a la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta y al organismo coordinador de la fiscalización que corresponda, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la Declaración de Impacto Ambiental, asumiendo acto seguido, las acciones necesarias para abordarlos.

10. Que, el titular del proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito, a la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, de los cambios de titularidad y/o representación legal, así como los cambios de domicilio.

11. Que, todas las medidas y disposiciones establecidas en la presente Resolución son de responsabilidad del titular del proyecto y deberán ser implementadas por éste, directamente o a través de un tercero.

12. Que, en razón de todo lo indicado precedentemente, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta.

RESUELVE:

1. CALIFICAR AMBIENTALMENTE FAVORABLE el proyecto **"Mirador y Centro de Difusión Ambiental, Ojos de Opache, Minera El Tesoro, Calama Región de Antofagasta"**, presentado por **Minera El Tesoro.**

2. DECLARAR que, para que el proyecto pueda ejecutarse, el titular deberá dar cabal cumplimiento a todas las medidas y disposiciones establecidas en los Considerandos de la presente Resolución, así como también a cada una de las exigencias y obligaciones ambientales contempladas en su DIA, en sus Adenda, y en el Informe Consolidado de Evaluación, documentos que forman parte integrante de la presente Resolución. Dichas exigencias ambientales deberán ser ingresadas por el titular al Sistema de Carga de Compromisos Ambientales de la Superintendencia del Medio Ambiente (www.compromisos-ambientales), en un plazo no superior a seis meses contados desde la fecha de notificación de la Resolución de Calificación Ambiental; de la notificación de la resolución que resuelve la reclamación administrativa o, en su caso, desde que quede firme y ejecutoriada la sentencia judicial, según corresponda.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

3. CERTIFICAR, que se cumplen con todos los requisitos ambientales aplicables y que el proyecto **"Mirador y Centro de Difusión Ambiental, Ojos de Opache, Minera El Tesoro, Calama Región de Antofagasta"** cumple con la normativa de carácter ambiental, incluidos los requisitos de carácter ambiental contenidos en los Permisos Ambientales Sectoriales contemplados en los artículos N° 91, N° 93 y N° 96 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y que no genera ni presenta ninguno de los efectos, características o circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300.

Anótese, Notifíquese al titular y Archívese.

COMISION EVALUACION AMBIENTAL REGION DE ANTOFAGASTA PRESIDENTE

PABLO TOLOZA FERNÁNDEZ
Intendente Regional
Presidente
Comisión de Evaluación
Región de Antofagasta.

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL DIRECTOR REGIONAL REGION DE ANTOFAGASTA

JOSÉ ADOLFO MORENO CORREA
Director Regional SEA
Secretario
Comisión de Evaluación
Región de Antofagasta.

SUPERINTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA

COG/ CGV / MRG / NMM/ nmm
Distribución:
Proponente.
Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental.
Superintendencia del Medio Ambiente.
Expediente proyecto.
Archivo Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta.